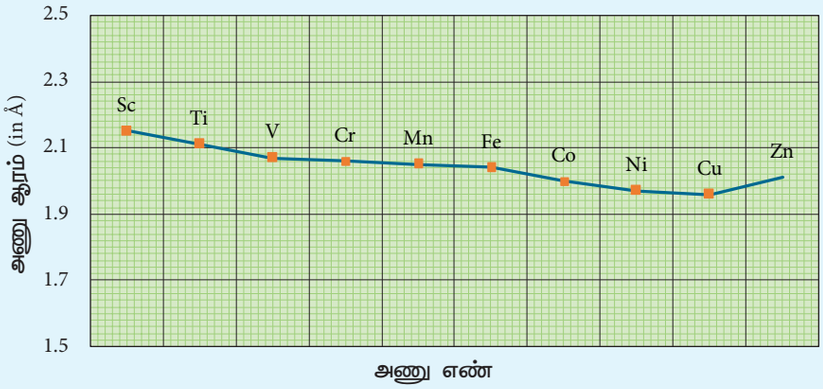
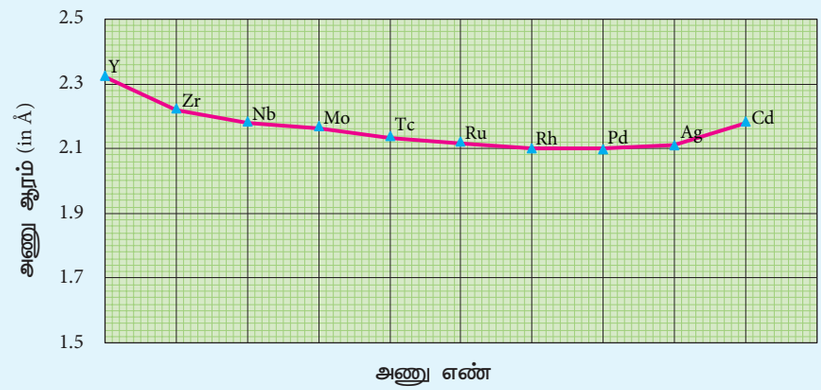
எனினும் 3d ஆர்பிட்டாலில் சேரும் எலக்ட்ரான்கள் 4s எலக்ட்ரான்களை வலிமையாக விலக்குகின்றன. மேற்கண்டுள்ள இவ்விரு விளைவுகளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்எதிர் திசைகளில் செயல்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவை ஒன்றையொன்று சமன் செய்யவும் முயல்வதால் அணு ஆரமானது குறையாமல் ஏறத்தாழ மாறாமல் உள்ளது.

3d வரிசையின் இறுதியில் இடம்பெற்றுள்ள துத்தநாகம் தனது d ஆர்பிட்டாலில் 10 எலக்ட்ரான்களை கொண்டுள்ளது. இந்நேர்வில் எலக்ட்ரான்களுக்கு இடையேயான விலக்கு விசையானது செயலுறு அணுக்கருமின்சுமையைவிட அதிகமாக இருப்பதால் இணைதிற கூட்டிலுள்ள ஆர்பிட்டால் சிறிதளவு விரிவடைகிறது. இதன் காரணமாக துத்தநாகத்தின் அணு ஆரம் சிறிதளவு அதிகரிக்கின்றது.

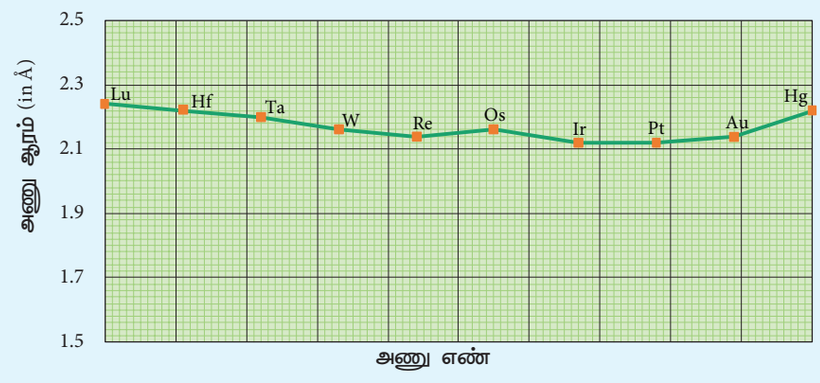
நாம் ஒரு தொகுதியில் மேலிலிருந்து கீழாகச் செல்லும் போது, அணு ஆரம் பொதுவாக அதிகரிக்கின்றது. இதே போக்கு d தொகுதித் தனிமங்களிலும் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.



படம் 4.4 (அ) 3d தனிமங்களின் அணு ஆரங்கள்



படம் 4.4 (ஆ) 4d தனிமங்களின் அணு ஆரங்கள்



படம் 4.4 (இ) 5d தனிமங்களின் அணு ஆரங்கள்

ஐந்தாவது வரிசை d தொகுதியில், எலக்ட்ரான்கள் 4d ஆர்பிட்டாலில் சேர்க்கப்படுவதால் அவ்வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ள 4d வரிசை தனிமங்களின் அணு ஆரமானது அதற்கு இணையான 3d வரிசை தனிமங்களைக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. எனினும் 5d வரிசை தனிமங்களில் எதிர்பார்த்தலுக்கு மாறான போக்கு காணப்படுகிறது. அதாவது, 5d வரிசை தனிமங்களின் அணு ஆரங்களின் மதிப்புகள் அவைகளுக்கு இணையான 4d வரிசை தனிமங்களின் அணு ஆரங்களைவிட

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 116 06-01-2021 11:48:20